

Node-RED & Baresip IVR Stack: Mimari Analiz ve Sistem Röntgeni (v1.0.0 Sealed Release)

Bu doküman; platformun tüm bileşenlerini, bileşenlerin birbirleriyle olan iletişim protokollerini (API, TCP Socket, SQL, CLI), konteyner içi ve dışı ağ yapılarını, akışların (flow) arka planda nasıl çalıştığını ve geliştiricilerin sadece Node-RED flow'ları ile sistemi nasıl genişletebileceğini **en genel seviyeden en derin teknik detaylara (deep-dive)** kadar açıklamaktadır.

1. 🏗️ Yapı Nelerden Oluşuyor? (Genel Bakış)

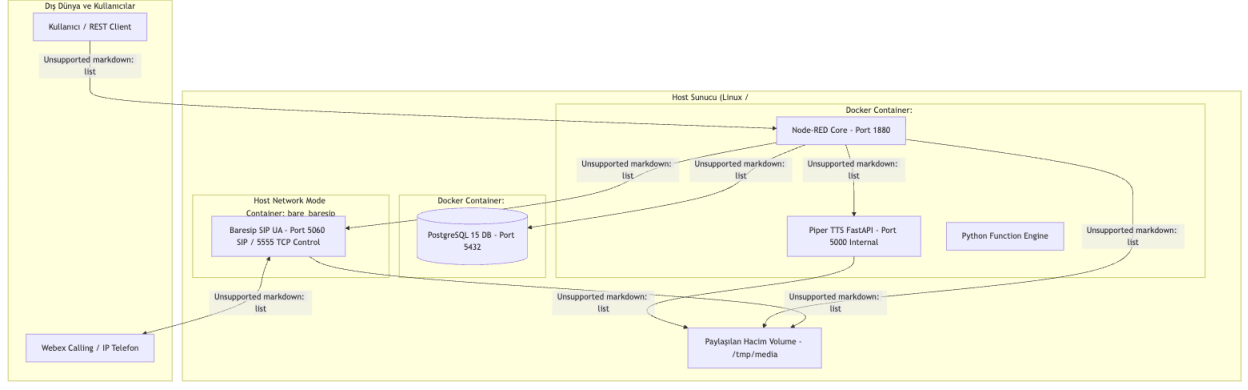
Sistem; 3 bağımsız Docker konteyneri ve dış ağlarda yer alan santral/gateway bileşenlerinden oluşan, **IP-bağımsız (stateless)**, yüksek performanslı bir IVR mimarisidir.

Ana Bileşen Listesi ve İmaj Roller:

Bileşen Adı	Docker Container Name	Taban İmaj & Teknolojiler	Sorumluluk ve Rolü
Node-RED & Audio Engine	<code>bare_nodered</code>	<code>python:3.10-slim</code> (Debian) Node.js 20, Python 3.10, FFmpeg 7.x	IVR Akış Orkestrasyonu, Piper TTS REST Server (Port 5000), FFmpeg Ses Dönüştürme, Python Script Çalıştırma, DB Entegrasyonu.
SIP Motoru (Baresip)	<code>bare_baresip</code>	Debian Bookworm Baresip v1.0.0 C-Engine	SIP Çağrı Yönetimi, RTP Ses Yayınlama (<code>aufile</code>), DTMF Tuşlama Algılama, Cisco Gateway İletişimi. (<code>network_mode: host</code>)
Veritabanı (PostgreSQL)	<code>bare_postgres</code>	<code>postgres:15-alpine</code>	Arama Kuyruğu (<code>call_queue</code>), CDR Arama Kayıtları (<code>call_records</code>), Kullanıcı / Menü Verileri.
Cisco Voice Gateway / PBX	<i>Remote Equipment</i>	Cisco IOS CUBE / Webex Calling	IP Trunk üzerinden SIP INVITE paketlerini kabul eder ve Webex Calling / PSTN hattına yönlendirir.

2. 🗣️ Bileşenler Birbiriyle Nasıl Konuşuyor? (İletişim Röntgeni)

Aşağıdaki şemada bileşenler arasındaki tüm bağlantı türleri (HTTP REST API, TCP Netstring Socket, PostgreSQL SQL Protocol, Local CLI Execution) ve ağ sınırları gösterilmiştir:



Detaylı İletişim Protokolleri Matrisi:

İletişim Yolu	Kaynak -> Hedef	İletişim Tipi / Protokol	Konteyner İçi mi / Dışı mı?	Veri Biçimi (Payload)
HTTP API Endpoint	Client -> Node-RED	HTTP POST / REST	Konteyner Dışı -> İçi (1880)	JSON (<code>phone_number</code> , <code>text</code>)
TTS Sentezleme	Node-RED -> Piper Daemon	HTTP POST REST API	Konteyner İçi (127.0.0.1:5000)	JSON -> Disk File (<code>.wav</code>)
Audio Formatlama	Node-RED -> FFmpeg	Local OS CLI (Subprocess Exec)	Konteyner İçi (<code>/tmp/media</code>)	Binary WAV file conversion
DB Okuma / Yazma	Node-RED -> PostgreSQL	PostgreSQL Binary Protocol (SQL)	Konteyner İçi -> Konteyner İçi (5432)	SQL Queries (INSERT, SELECT, UPDATE)
SIP Komut Kontrolü	Node-RED -> Baresip	TCP Socket (<code>baresip:5555</code>)	Konteyner İçi -> Host Net Konteyner	JSON Netstring (<code>len: { "command": "...", }</code>)
DTMF Canlı Dinleme	Baresip -> Node-RED	TCP Socket Stream Broadcast	Host Net Konteyner -> Konteyner İçi	Netstring Events (<code>CALL_DTMF_START</code>)
SIP & RTP Sinyalleşme	Baresip -> Cisco VG2	SIP (UDP 5060) / RTP (UDP)	Host Network -> Dış Ağ (192.168.91.122)	SIP INVITE, 200 OK, G.711 PCMA Audio

3. 🔍 Deep-Dive: Bir Flow Çalıştığında Arka Planda Ne Oluyor?

Geliştiricinin Node-RED üzerinde tetiklediği bir IVR arama akışında (örneğin Master HTTP API `/api/v1/make-call`) adım adım gerçekleşen teknik süreç:

Adım 1: HTTP API İsteğinin Alınması

1. Kullanıcı `POST http://192.168.85.3:1880/api/v1/make-call` adresine JSON gönderir.
2. Node-RED `HTTP In` düğümü isteği yakalar ve mesaj nesnesine (`msg.payload`) aktarır.

Adım 2: Nöral Metinden Sese Sentezleme (TTS)

1. Python Düğümü benzersiz bir `call_id` üreterek ham dosya adı belirler (`call_1784884146_raw.wav`).
2. Node-RED, `bare_nodered` konteyneri içindeki yerel Piper Daemon'a (`http://127.0.0.1:5000/api/tts`) HTTP POST atar.
3. Piper TTS (Eren `tr_TR-eren-medium` modeli) metni saniyeler içinde 22050Hz WAV olarak `/tmp/media/` dizinine yazar.

Adım 3: Telekom Formatlaması & Anlık Çöp Temizliği

1. Python düğümü FFmpeg CLI komutunu üretir: `ffmpeg -y -i /tmp/media/call_raw.wav -ar 8000 -ac 1 -c:a pcm_s16le /tmp/media/call_telecom.wav && rm -f /tmp/media/call_raw.wav`
2. `Exec` düğümü bu komutu çalıştırır. Dönüştürme bittiği an ham dosya diskten **anında silinir**.

Adım 4: Veritabanı Kaydı (PostgreSQL)

1. Python düğümü `psycopg2` kütüphanesi ile `postgres-db:5432` üzerindeki `bare_ivr` veritabanına bağlanır.
2. `call_records` tablosuna `status='IN_PROGRESS'`, telefon numarası ve başlama zaman damgasıyla yeni satır ekler.

Adım 5: Baresip SIP Araması (Netstring TCP Protocol)

1. Python düğümü Baresip'in beklediği JSON Netstring formatında komutu hazırlar: `59:{"command":"dial","params":"sip:399@192.168.91.122","token":"call_123"}`,
2. Node-RED TCP Request düğümü bu paketi `baresip:5555` portuna basar.
3. Baresip `192.168.85.3:5060` IP'sinden Cisco VG2 santraline (`192.168.91.122`) SIP INVITE paketini gönderir.

Adım 6: Canlı DTMF Dinleme ve DB Güncelleme

1. Telefon çalar, karşı taraf (Webex kullanıcısı) aramayı açar (`200 OK`).
2. Baresip `/tmp/media/call_telecom.wav` dosyasını RTP akışı olarak karşı tarafa oynatır.

3. Kullanıcı telefondan **1** tuşuna bastığında Cisco santrali RTP event (`telephone-event/8000`) olarak Baresip'e iletir.
4. Baresip TCP 5555 portundan `{"event":true, "type":"CALL_DTMF_START", "param":"1"}` yayınlar.
5. Node-RED `TCP In` dinleyicisi ve Python DTMF Parser bu olayı süzerek `call_records` tablosundaki en son aramayı `dtmf_digits='1', status='COMPLETED'` ve `ended_at=CURRENT_TIMESTAMP` şeklinde günceller.

4. Flow Yazan Geliştiriciler İçin Rehber

Artık sistem **mühürlenmiştir (Sealed Release)**. Yeni bir IVR senaryosu yazarken **Docker Compose, Dockerfile veya Baresip konfigürasyonlarını değiştirmenize HİÇBİR ZAMAN İHTİYAÇ YOKTUR**.

Yeni Bir Flow Yazarken İzlenecek 3 Basit Adım:

1. **Merkezi Konfigürasyonu Kullanın:** Gerekli tüm varsayılan parametreler `config/app_config.json` dosyasında yer almaktadır. Python düğümlerinde bu dosyayı okuyarak dinamik parametreler elde edebilirsiniz:

```
python import json with open('/data/app_config.json', 'r') as f: config = json.load(f) default_gateway = config['sip']['default_gateway']
```
2. **Dinamik Ses Dosyası Kullanın:** Baresip sabit bir ses dosyasına bağlı değildir. Herhangi bir akışta ürettiğiniz ses dosyasının yolunu Baresip'e iletmeniz yeterlidir:

```
python # Önce ses kaynağını dinamik dosyaya ayarlar, sonra arar: cmd_ausrc = {"command": "ausrc", "params": f"aufile,{formatted_wav_path}"} cmd_dial = {"command": "dial", "params": target_phone_number}
```
3. **Veritabanı Bağlantısı:** Python düğümlerinde PostgreSQL bağlantısı için standart bilgileri kullanın:

```
python import psycopg2 conn = psycopg2.connect(host='postgres-db', dbname='bare_ivr', user='ivr_user', password='ivr_password_123')
```

5. Mühürleme Sertifikası (Major Version 1.0.0 Release)

Bu projenin altyapısı, ağ mimarisi ve bileşenler arası protokolleri **v1.0.0 kararlı sürümü** olarak mühürlenmiştir.

- **Mimari Kararlılık:** %100 Uyumlu (Debian glibc tabanlı Python 3.10 + Baresip Host Network + PostgreSQL 15).
- **Esneklik:** Tamamen Node-RED arayüzü ve Python sözdizimi üzerinden sürülebilir.
- **Portatiflik:** Hem macOS hem Linux sunucularda `docker compose up -d` komutuyla sıfır konfigürasyon değişikliği ile çalışmaya hazırdır.